Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Asıl ders yaklaşık 00:04'te başlar. Kaydın başı bekleme kısmıdır.
- Fourier dönüşümü ile LTI sistem analizi
  - Sürekli zaman örneği: $\frac{dy}{dt} + 2y(t) = x(t)$ sisteminin frekans cevabı ve $x(t) = e^{-t}u(t)$ girişine çıkışı.
  - Ayrık zaman örneği: $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$ sisteminin frekans cevabı ve birim darbe cevabı.
  - Ayrık zaman örneği: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$ sistemi ve $\cos(\frac{\pi}{2}n)$ girişi.
- Frekans cevabı (frequency response): $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$.
- Fourier dönüşümünün uygulamaları (slayt)
  - RC devresi örneği, periyodik gürültünün görüntüden temizlenmesi.
  - Filtreler: alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren, bant durduran.
  - Faz kaydıran filtre örneği.
- Örnekleme (sampling) ve örtüşme (aliasing)
  - Nyquist şartı, normalize (dijital) frekans, örtüşmenin sebebi.
- FIR filtreler
  - Kayan ortalama (running average) filtresi, ağırlıklı ortalama filtresi.
  - Filtrenin konvolüsyon olarak yazılması, birinci fark (türev) filtresi.
  - Blok diyagram, frekans cevabı ve MATLAB'de `conv`, `freqz`.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Fourier dönüşümü sayesinde diferansiyel denklem çözmeden sistemin çıkışı bulunabilir.
  - Türev, $j\omega$ ile çarpmaya dönüşür. Denklem cebirsel hale gelir.
- Ayrık sistemlerde fark denklemi de aynı şekilde çözülür.
  - Zamanda bir birim gecikme, $e^{-j\Omega}$ ile çarpmaya dönüşür.
- Zamanda konvolüsyon yerine frekans düzleminde çarpma yapılır. Bu, işi çok kolaylaştırır.
- Fourier dönüşüm tablosunu ve özelliklerini (türev, zamanda öteleme) iyi bilin.
- Ayrık sinyalleri `stem` ile çizin.
- Örnekleme frekansı en yüksek frekansın iki katından büyük olmalı.
  - "f_s büyük olsun" demek yetmez, $2f_{max}$ şartı bilinmeli.
- Basit kesirlere ayırmayı Laplace dönüşümünde ayrıntılı anlatacak. Burada sizi bununla uğraştırmak istemiyor.
- Aperiyodik sinyallerle ilgili slaytlardan soru sorulmayacak.
- Blok diyagram verilirse, sistemin denklemini birim darbe cinsinden yazabilmelisiniz.

Kısa Tekrar Notları

- Türev özelliği: $\frac{dy(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega Y(\omega)$.
- Zamanda öteleme (sürekli): $y(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}Y(\omega)$.
- Zamanda öteleme (ayrık): $y[n-k] \leftrightarrow e^{-jk\Omega}Y(\Omega)$.
- $e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}$, $a > 0$.
- $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$, $|a| < 1$.

- Frekans cevabı: $H = \frac{Y}{X}$. Birim darbe cevabı: $h = \mathcal{F}^{-1}\{H\}$.
- Çıkış: $y = h * x$, yani $Y = H \cdot X$.
- LTI sisteme $\cos(\Omega_0 n)$ girerse çıkış $|H(\Omega_0)|\cos(\Omega_0 n + \angle H(\Omega_0))$ olur.
- Nyquist: $f_s > 2f_{max}$.
- Temel frekans: bileşen frekanslarının EBOB'u. $f_k = kf_0$.
- Normalize frekans: $\widehat{\omega} = \omega T_s = \frac{2\pi f}{f_s}$.
- Örtüşme: $\cos(\widehat{\omega} n) = \cos((\widehat{\omega} + 2\pi l)n)$. f_0, $f_0 + f_s$, $f_0 + 2f_s$ ayırt edilemez.
- FIR filtre: $y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$. Mertebe M, uzunluk $M+1$.
- Birinci fark filtresi: $y[n] = x[n] - x[n-1]$. $u[n] - u[n-1] = \delta[n]$.

Detaylı Açıklamalar

Sürekli zaman örneği: birinci dereceden sistem

- Sistem: $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$.
  - t'ye bağlı ve diferansiyel denklemle verildiği için sürekli zamanlı bir sistemdir.
- İki tarafın Fourier dönüşümü alınır:
  - $j\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) = X(\omega)$.
  - $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{2+j\omega}$.
- Giriş $x(t) = e^{-t}u(t)$:
  - $X(\omega) = \int_0^\infty e^{-t}e^{-j\omega t}dt = \frac{1}{1+j\omega}$.
- Çıkış:
  - $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega) = \frac{1}{(1+j\omega)(2+j\omega)}$.
  - Basit kesirlere ayırma: $Y(\omega) = \frac{1}{1+j\omega} - \frac{1}{2+j\omega}$.
  - Ters dönüşüm: $y(t) = \left(e^{-t} - e^{-2t}\right)u(t)$.
- $t = 100$ anındaki çıkış için bu ifadede $t = 100$ yazılır. Sonuç pratikte sıfırdır ($\approx e^{-100}$).
- Alıştırma: $x(t) = u(t)$ girişi için çıkışı bulun.
- $H(\omega)$'ya sistemin frekans cevabı denir. Laplace dönüşümünde çıkışın girişe oranına hoca "sistemin modeli" dedi. Standart adı transfer fonksiyonudur.
- Kontrol sistemlerinde sistem, çıkış/giriş oranı ile modellenir ve analiz edilir.

Birim darbe cevabı ve frekans cevabı

- Sisteme birim darbe (δ) uygulanınca elde edilen çıkışa birim darbe cevabı denir ve h ile gösterilir.
  - Bu, sistemin "röntgeni" gibidir. Sistemin nasıl çalıştığını gösterir.
- Herhangi bir giriş için çıkış konvolüsyonla bulunur: $y = h * x$.
- Frekans düzleminde konvolüsyon çarpmaya dönüşür: $Y = H \cdot X$.
- Bu yüzden önce X bulunur, H ile çarpılır, sonra ters dönüşüm alınır.

Ayrık zaman örneği 1

- Sistem: $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$.
- Ayrık zamanda Fourier dönüşümü toplamla, ters dönüşümü integralle alınır.
- Dönüşüm:
  - $Y(\Omega)\left(1 - \frac{3}{4}e^{-j\Omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\Omega}\right) = X(\Omega)$.
  - $H(\Omega) = \frac{1}{1-\frac{3}{4}e^{-j\Omega}+\frac{1}{8}e^{-j2\Omega}}$.
- Payda çarpanlarına ayrılır:
  - $H(\Omega) = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega})(1-\frac{1}{4}e^{-j\Omega})}$.
- Basit kesirler:
  - $H(\Omega) = \frac{2}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - \frac{1}{1-\frac{1}{4}e^{-j\Omega}}$.
- Tablodan ters dönüşüm:
  - $h[n] = \left[2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right]u[n]$.

- $u[n]$'nin anlamı:
  - Gerçek bir sistem $n = 0$'da çalışmaya başlar. $n = -1$ diye bir örnek yoktur.
  - Ayrıca $(\frac{1}{2})^n$ ve $(\frac{1}{4})^n$, $n \to \infty$ için sıfıra gider. Seri yakınsar ve dönüşüm geçerlidir.
- Bu sisteme $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2]$ girerse çıkış $y = h * x$ olur. Konvolüsyon yerine $X(\Omega)H(\Omega)$ çarpımının ters dönüşümü alınabilir.

Ayrık zaman örneği 2

- Sistem: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$.
- Frekans cevabı:
  - $Y(\Omega)\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}\right) = X(\Omega)\left(1 + \frac{1}{2}e^{-j\Omega}\right)$.
  - $H(\Omega) = \frac{1+\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-j\Omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$.
- Birim darbe cevabı:
  - İlk terim: $(\frac{1}{2})^n u[n]$.
  - İkinci terimdeki $e^{-j\Omega}$ çarpanı bir birim zaman ötelemesidir: $\frac{1}{2}(\frac{1}{2})^{n-1}u[n-1]$.
  - $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1]$.
- Değerler:
  - $n = 0$: $h[0] = 1$ (ikinci terim sıfır).
  - $n \geq 1$: $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.
- Alıştırma: $x[n] = \cos(\frac{\pi}{2}n)$ girişi için çıkış.
  - Hocanın verdiği cevap: $y[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n - 2\tan^{-1}\frac{1}{2}\right)$.
  - Açıklama: $H(\frac{\pi}{2}) = \frac{1-j/2}{1+j/2}$. Genliği 1, fazı $-2\tan^{-1}\frac{1}{2} \approx -0.927$ rad.

Fourier dönüşümünün uygulamaları

- Fourier dönüşümü, zaman düzleminde görülemeyen özellikleri ortaya çıkarır. Zor işlemleri kolaylaştırır.
- RC devresi örneği: Devrenin modeli kurulup frekans cevabı bulunur. Belli bir frekanstaki cevap için ω yerine o değer yazılır (ör. $H(100)$).
- Periyodik gürültünün temizlenmesi (görüntü örneği):
  - Gürültülü görüntünün Fourier dönüşümünde gürültü frekanslarında tepeler (spike) görülür.
  - Bu tepelerin genliği sıfırlanıp ters dönüşüm alınır. Görüntü büyük ölçüde temizlenir.
  - İstenmeyen frekansı zaman düzleminde bulmak zordur. Frekans düzleminde bu kolaydır.
- Filtre türleri:
  - Alçak geçiren (low-pass): kesim frekansının altındaki frekansları geçirir.
  - Yüksek geçiren (high-pass): düşük frekansları bastırır, yüksekleri geçirir.
  - Bant geçiren (band-pass): α ile β arasındaki frekansları geçirir.
  - Bant durduran (band-reject/band-stop, notch): α ile β arasındaki frekansları bastırır.
  - Geçirme bandı (passband) ve durdurma bandı (stopband).
- Filtreleme, frekans düzleminde girişin dönüşümü ile filtrenin dönüşümünün çarpılmasıdır.
- Slayttaki örnekte DC, 1, 2 ve 3 Hz bileşenli bir işaret, bileşenlerin fazını kaydıran bir filtreden geçirildi.

Örnekleme ve örtüşme

- Nyquist şartı: $f_s > 2f_{max}$.
- f_{max}, işaretin Fourier dönüşümünde görülen en yüksek frekanstır.
  - Toplam şeklindeki kosinüslerde frekanslar doğrudan okunur. Çarpımlarda veya karmaşık işaretlerde Fourier dönüşümüne bakmak gerekir.
- Temel frekans f_0, bileşen frekanslarının EBOB'udur (GCD).
- Düzgün örnekleme: $t = nT_s = \frac{n}{f_s}$.
  - Örnek: $T_s = 125\ \mu s$ ise $f_s = 8000$ Hz.

  - Örnek: $\cos(2\pi \cdot 500t)$, $f_s = 5000$ Hz ile örneklenirse $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{5}\right)$.
- Normalize (dijital) frekans: $\hat{\omega} = \omega T_s = \frac{2\pi f}{f_s}$. Birimi radyandır, 0 ile 2π arasında düşünülür.
  - Örnek: 100 Hz'lik işaret 1000 Hz ile örneklenirse $\hat{\omega} = 0.2\pi$.
- Örtüşmenin sebebi:
  - Kosinüs 2π periyotludur. Tam sayı n için $\cos(0.4\pi n) = \cos(2.4\pi n)$.
  - Yani örneklemeden sonra f_0, $f_0 + f_s$ ve $f_0 + 2f_s$ frekansları aynı örnekleri verir.
  - $f_s < 2f_{max}$ ise spektrum kopyaları üst üste biner. Orijinal işaret geri elde edilemez.
- Bu dersin bilinmesi gereken kısmı: $2f_{max}$ şartı ve t düzleminden n düzlemine geçiş.

FIR filtreler

- Dijital filtre, $x[n]$'den $y[n]$ üreten bir algoritmadır. Yazılım veya donanım (FPGA, DSP yongası) olabilir.
- Kayan ortalama (running average) filtresi:
  - 3 noktalı, ileriye bakan: $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n+1] + x[n+2])$.
  - 3 noktalı, geçmişe bakan (nedensel): $y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$.
  - Ortalama, keskin geçişleri yumuşatır (smoothing). Ani gürültü tepeleri azalır, ama bir miktar bilgi kaybedilir.
  - Pencere boyutu genellikle tek sayıdır. Türeve göre pencere boyutunu değiştiren filtrelere uyarlamalı (adaptive) filtre denir.
- Genel FIR filtre: $y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$.
  - Katsayılar farklı ise ağırlıklı ortalama filtresi olur.
  - Örnek: borsa verisine 50 noktalı ortalama filtresi uygulanması.
- Filtre konvolüsyondur:
  - Filtre katsayıları birim darbe cinsinden yazılır: $h[n] = \sum b_k \delta[n-k]$.
  - $y[n] = x[n] * h[n]$. Frekans düzleminde $Y = H \cdot X$.
  - MATLAB'de `conv(bb, xx)`. İki boyutlu konvolüsyon (`conv2`) görüntüye filtre uygular.
- Örnek: $x[n]$ tamamı 1 olan bir dizi, $h[n] = [1, -1, 2, -1, 1]$.
  - Sonuç: $y[n] = [1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, \dots]$.
- Birinci fark (türev) filtresi:
  - Türev tanımı: $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$.
  - Bilgisayarda h en küçük 1 olabilir: $y[n] = x[n] - x[n-1]$.
  - Örnek: $u[n] - u[n-1] = \delta[n]$.
- Blok diyagram:
  - $x[n]$ gecikme blokları (z^{-1}) ile geciktirilir. Her gecikmiş örnek b_k ile çarpılır ve toplanır.
  - Temel işlemler: toplama, çarpma, gecikme.
- Kaskad sistemler: Bir sistemin çıkışı diğerine girer. LTI sistemlerde sıra değiştirilebilir (konvolüsyonun değişme özelliği).
- Frekans cevabı örneği: $h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$.
  - $H(\hat{\omega}) = 1 + 2e^{-j\hat{\omega}} + e^{-j2\hat{\omega}} = (2 + 2\cos\hat{\omega})\, e^{-j\hat{\omega}}$.
  - Genliği $\hat{\omega} = 0$'da en büyük, $\hat{\omega} = \pi$'de sıfırdır. Alçak geçiren bir filtredir.
  - MATLAB'de `freqz` ile frekans cevabı çizilir.

Ders sonrası notlar

- Sürekli zaman örneğinde hoca sonucu "e^{-t} artı e^{-2t}" diye okudu. Basit kesirlerde ikinci terim eksi işaretlidir. Doğrusu: $y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\, u(t)$.
- Hoca birim darbe cevabını anlatırken bir yerde "birim basamak girişine karşılık gelen çıktı" dedi. h, birim darbe (δ) girişine karşılık gelen çıktıdır. Birim basamak girişine karşılık gelen çıktıya basamak cevabı (step response) denir.
- Bir öğrenci türev özelliği için "$e^{j\omega}$ ile çarpma" dedi. Hoca bunun zamanda öteleme özelliği olduğunu ve türevin $j\omega$ ile çarpma olduğunu söyledi. Bu düzeltme doğrudur.
- Nyquist şartı önce "$f_s \geq f_{max}$" diye geçti (01:19:04; konuşan belirsiz, bir öğrencinin cevabı olabilir), hoca "en az 2 katı" diye düzeltti. Kesin koşul $f_s > 2f_{max}$'tır. Tam f_{max} frekansındaki bir sinüs için $f_s = 2f_{max}$ yetmeyebilir.

- $f_s = 5000$ Hz örneğinde hoca iki örnek arası süreyi 0.0005 dedi (01:30:00). Doğrusu $T_s = 1/5000 = 0.0002$ s'dir.
- Hoca "T_s'yi azaltırsak örnekler arasını açarız" dedi (01:30:28). Doğrusu tersidir: T_s azalırsa örnekler sıklaşır.
- Hoca $f = 100$ Hz, $f_s = 1000$ Hz örneğinde "5 katı" dedi (01:34:37). Doğrusu 10 kattır.
- Hoca blok diyagram için "birim basamak cinsinden" dedi (02:02:39, 02:02:46). Doğrusu birim darbe cinsindendir: $h[n] = \sum b_k \delta[n-k]$.
- Altyazıda bir örtüşme örneğinin örnekleme frekansı "325" diye okunuyor (01:41:55).
- Hoca filtre bankalarından bahsederken "Kalman filtre bankası" dedi. Filtre bankası (filter bank) ile Kalman filtresi farklı kavramlardır. Kalman filtresi, gürültülü ölçümlerden durum tahmini yapan bir yöntemdir.
- Hoca kayan ortalama filtresi sonsuz kez uygulanırsa işaretin sıfıra gideceğini söyledi. Katsayıları toplamı 1 olan bir ortalama filtresi örneklerin toplamını (DC bileşeni) korur. İşaret giderek yayılır ve düzleşir; tepe değerleri bu yüzden küçülür.
- Ayrık zaman örneklerinin birim darbe cevapları, fark denklemleri doğrudan çalıştırılarak Python ile doğrulandı:
  - Örnek 1: $h = [1,\ 0.75,\ 0.4375,\ 0.2344, \dots]$, formülle aynı.
  - Örnek 2: $h = [1,\ 1,\ 0.5,\ 0.25, \dots]$, formülle aynı.
- $H(\frac{\pi}{2})$'nin genliği 1, fazı -0.927 rad ($= -2\tan^{-1}\frac{1}{2}$) olarak doğrulandı.
- $[1, 1, 1, \dots]$ ile $[1, -1, 2, -1, 1]$ konvolüsyonu Python ile doğrulandı: $[1, 0, 2, 1, 2, 2, 2]$.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi daha verimli çalışabilirsiniz.